

PI-HGAT + LCA + NSGA-III: Pipeline hỗ trợ quyết định cải tạo NZEB văn phòng tại TP.HCM

Notebook NZEB_PIPELINE_ICAE2026.ipynb (80 cells, S1-S16) · Kiểm tra Q1 + tổng hợp kết quả · 03-07-2026

0 · KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH

Pipeline chạy thông đầu-cuối, 4 blocker Q1 đã được sửa tận gốc

Trạng thái: 16/16 section có kết quả; 19/21 figure của lineup đã sinh từ dữ liệu thật (không còn mock). Cell external-test ở Section 8 bị lỗi import (module không tồn tại) — **đã được sửa hôm nay**, chỉ cần chạy lại 1 cell.

Ba con số mang đi báo cáo: surrogate PI-HGAT đạt $R^2 = 0.979$ (test theo kịch bản khí hậu chưa thấy, RMSE 0.85 kWh/m²/năm); gói cải tạo tối ưu TOPSIS giảm EUI nhập lưới từ 122 → **89.4 kWh/m²/năm** (LCC \$706k / LCE 6,113 tCO_{2e} / 20 năm); và phát hiện trung thực: **PV mái đơn lẻ chưa đủ đạt NZE** (RE fraction 0.22) — đây là kết quả "NZE-readiness gap" có giá trị thảo luận, không phải thất bại.

Bốn blocker của vòng review trước (PV trùng trùng 2-3 lần; bounds NSGA-III ngoài miền dữ liệu; P4 tách biến phi vật lý; benchmark nhầm P8/P9) đều đã xác nhận *đã sửa trong code hiện tại*, không chỉ trong ghi chú: surrogate giờ học **GROSS site EUI** = $f(P1-P7, \Delta T)$; PV/BESS đi vào đúng một lần qua `objectives.net_energy()`; NSGA-III chuyển sang **biến nguyên chỉ số level** khớp catalog thật; TOPSIS chỉ còn một hiện thực duy nhất và `assess_nze()` được gọi cho từng nghiệm.

1 · KIẾN TRÚC PIPELINE

Ảnh xạ Framework (Fig. 1) → 16 section notebook

Notebook được tổ chức đúng theo 4 khối của framework. Mỗi section in thời gian chạy và ghi artifact xuống `results/` , nên chuỗi phụ thuộc kiểm tra được bằng file, không chỉ bằng biến trong kernel.

KHỐI FRAMEWORK	SECTION	NỘI DUNG	ARTIFACT ĐẦU RA	TRẠNG THÁI
Data Input (BIM→Graph)	S1	KG từ Revit/Neo4j JSON → PyG (15 zone, 9 climate node)	Fig 2	Hợp lệ
	S2	2.250 mẫu jEPlus LHS (9 kịch bản × 250), target = gross EUI, <code>combo_id</code> cho split kép	X, Y, groups	Hợp lệ
	S3	Dấu vân tay khí hậu CMIP6 (phân tích paired 249 combo × 9 kịch bản)	Fig C1–C3	Hợp lệ
Part 1 — AI Prediction	S4	Build 2.250 HeteroData + global skip (9 feature)	dataset, loaders	Hợp lệ
	S5	Khởi tạo PI-HGAT (lazy init qua dummy forward)	model	Hợp lệ
	S6	Train: Adam + CosineAnnealing (<code>scheduler.step()</code> đã sửa) + early stop	<code>best_hgat_v2.pt</code>	$\lambda_{mono}=0$
	S7	Baselines: XGBoost / ANN / Linear Reg — cùng split, cùng scaler	3 models	Hợp lệ
	S8	Benchmark R ² /RMSE/MAE/MAPE + external test 450 mẫu (seed 2810)	<code>df_results</code>	Đã sửa, cần
	S9	Hình hiệu năng dự đoán	Fig 3, 4, S1	Hợp lệ
	S10	Robustness: 10 seed, LOSO 9-fold, GroupKFold theo combo, ablation PI, learning curve	<code>step3_*.csv</code> , Fig 4–5	Hợp lệ
Part 2 — MOO	S11	Bài toán NSGA-III: 9 biến nguyên level, 3 mục tiêu (net- import EUI, LCC, LCE)	problem, Fig 6–7	Chưa có con:
	S12	NSGA-III (91 ref dirs, pop 124, 100	res (11 nghiệm)	Front nhỏ

gen, integer
operators,
save_history)

	S13	Entropy-TOPSIS (1 hiện thực duy nhất) + assess_nze() từng nghiệm	pareto_solutions.csv , Fig 8-11	Hợp lệ
	S14	Sensitivity trọng số + MOO theo 3 mức ΔT (0 / +2.03 / +4.47°C)	Fig C5	Hợp lệ
Part 3 — XAI	S15	GNNExplainer: node/edge importance + SHAP đối chứng	Fig 12-13	Hợp lệ
	S16	Bản đồ giải thích không gian + bảng fidelity	Fig 14	Hợp lệ

Heterogeneous knowledge-graph schema — DOE Medium Office, HCMC

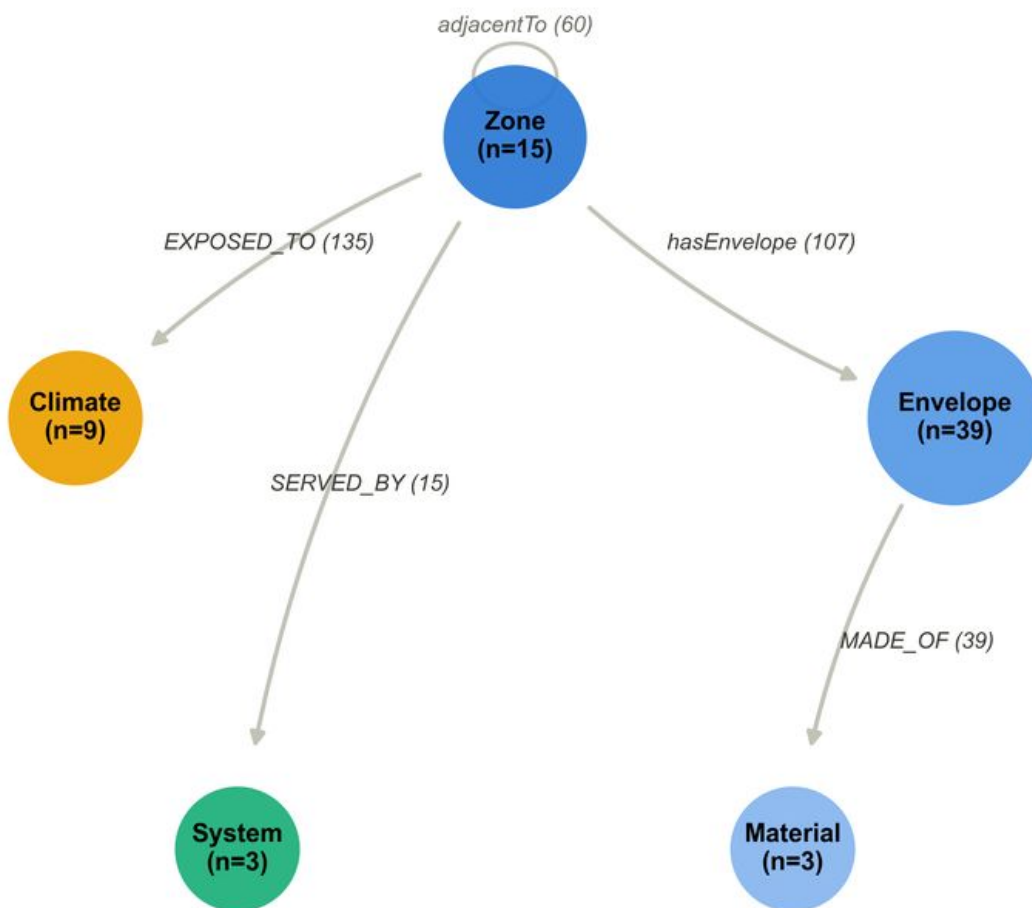


Fig. 2 — Meta-schema KG dị thể. Node types (Zone, Surface, Window, Construction, HVAC, Climate...) và quan hệ (ADJACENT_TO, EXPOSED_TO, HAS_CONSTRUCTION...). Đây là đầu vào cấu trúc mà XGBoost/ANN không nhìn thấy — nền tảng của claim "graph-aware". Panel (a) ảnh tòa nhà 3D cần ghép từ Revit (việc dàn trang, không phải việc code).

2 · DẤU VÂN TAY KHÍ HẬU

Thiết kế paired 249 tổ hợp × 9 kịch bản — điểm mạnh dữ liệu

Cùng 249 tổ hợp tham số được mô phỏng nguyên vẹn dưới cả 9 file EPW (ACCESS-CM2/MRI-ESM2-0 × SSP245/585 × 2050s/2080s). Vòng review trước coi đây là nhược điểm của split; phân tích paired ở S3 biến nó thành bằng chứng mạnh: hiệu ứng khí hậu được tách khỏi hiệu ứng tham số *trong từng tổ hợp*, cho slope kWh/m²/°C sạch — dạng bằng chứng mà thiết kế LHS độc lập giữa các kịch bản không thể cho.

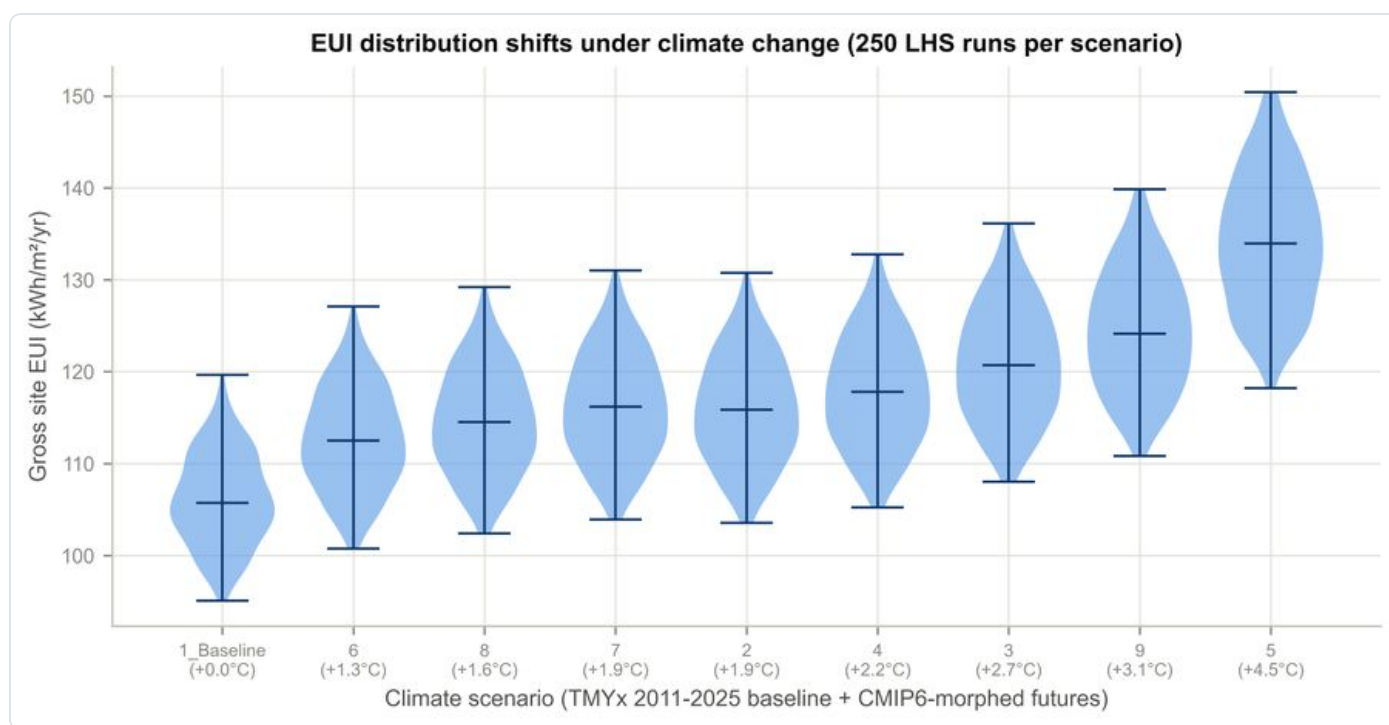
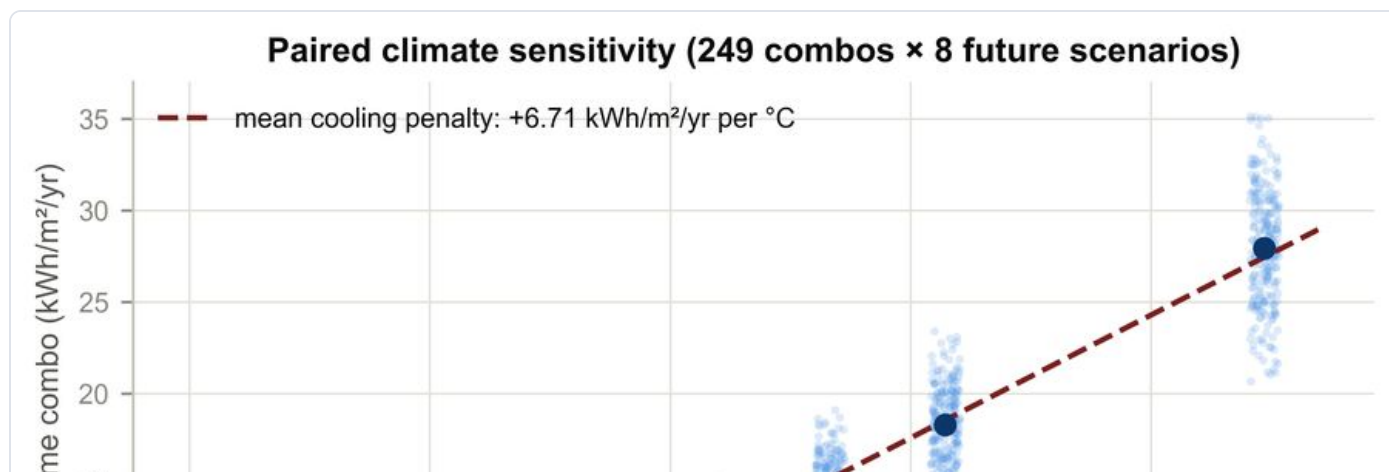


Fig. C1 — Phân bố gross EUI theo 9 kịch bản (xếp theo ΔT). Toàn bộ phân bố dịch phải khi khí hậu ấm lên — motivation định lượng cho MOO "climate-aware".



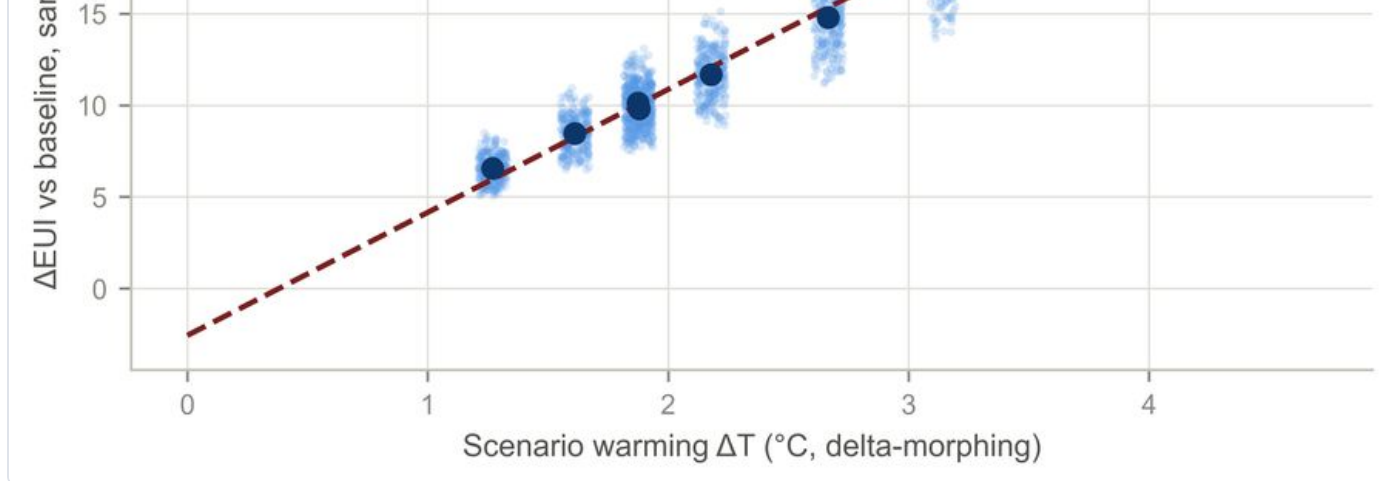


Fig. C2 — Paired sensitivity. Δ EUI của từng tổ hợp so với baseline vs ΔT ; độ dốc tuyến tính và phương sai hẹp cho thấy tín hiệu khí hậu trộn — lý do surrogate nội suy ΔT tốt.

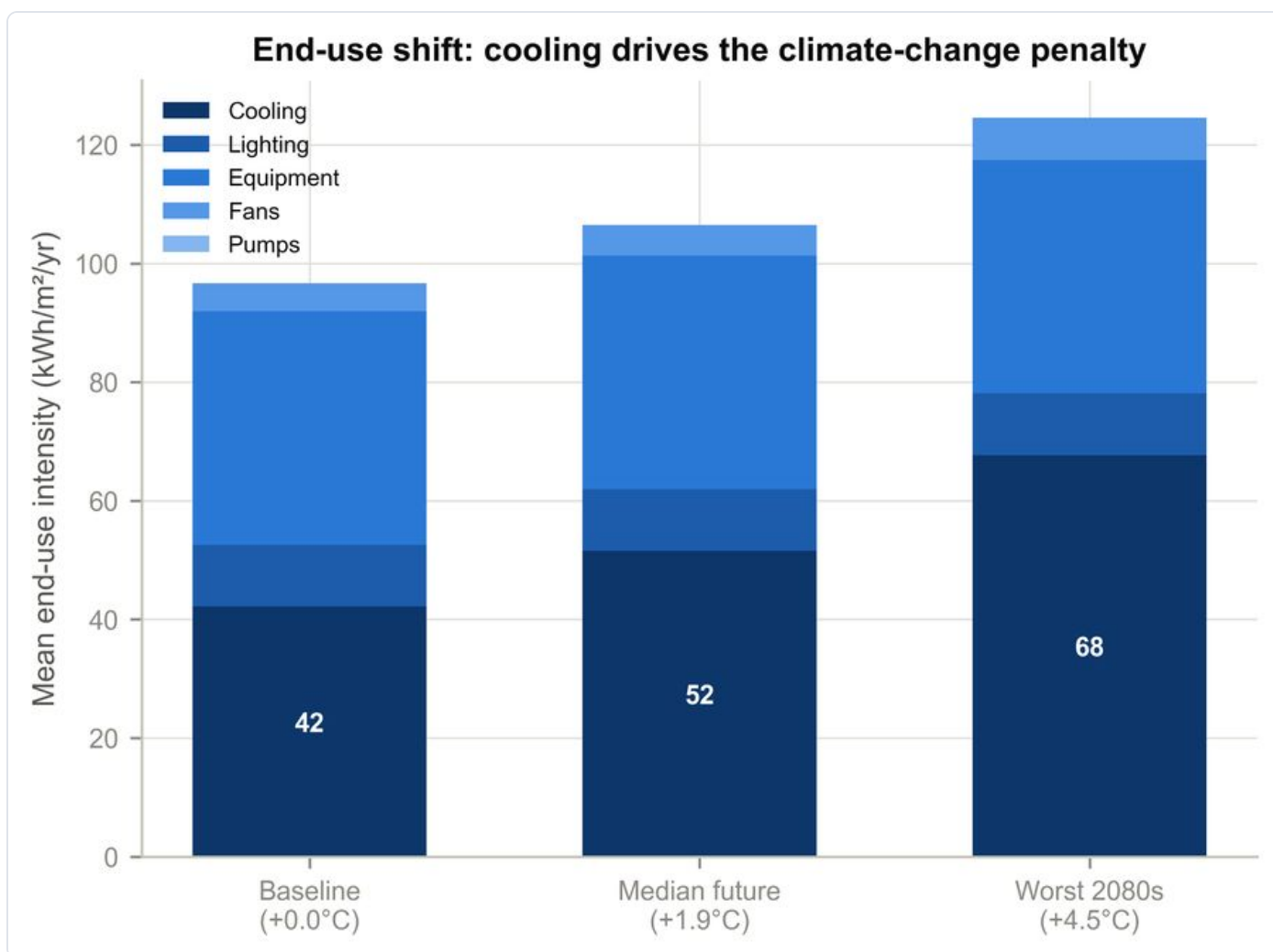


Fig. C3 — Dịch chuyển cơ cấu end-use (Cooling/Lighting/Equipment/Fans) Baseline → 2050s → 2080s: tải lạnh chiếm phần tăng gần như toàn bộ — nhất quán với bối cảnh hot-humid.

Benchmark trung thực trên 3 trục tổng quát hóa, không phải 1 con số R²

Sau khi loại P8/P9 khỏi cả feature lẫn target (fix B4), bảng benchmark không còn bị thành phần PV tuyến tính thổi phồng. Điểm phương pháp mạnh nhất hiện nay: mô hình được đánh giá trên **ba trục tách bạch** — chuyển giao khí hậu (split theo Scenario), tổng quát hóa tham số (GroupKFold theo `combo_id`), và ngoại suy từng-kịch-bản (LOSO 9-fold) — đúng khuyến nghị D1 của vòng review.

3.1 · Benchmark chính (test = 2 kịch bản chưa thấy khi train)

MODEL	R ²	RMSE (KWH/M ²)	MAE	MAPE (%)	R ² TEST (10 SEED)	TRAIN
PI-HGAT	0.9788	0.852	0.688	0.60	0.970 ± 0.006	
ANN (MLP)	0.9744	0.936	0.748	0.66	0.950 ± 0.008	
Linear Reg	0.9695	1.021	0.869	0.76	0.970 (xđ.)	
XGBoost	0.8097	2.551	1.942	1.72	0.810 (xđ.)	

3.2 · Hai trục còn lại — câu chuyện bổ trợ nhau

MODEL	UNSEEN COMBOS	R ² (GROUPSPLIT COMBO_ID)	LOSO MAE, FOLD KHẮC NGHIỆT
PI-HGAT		0.980	
XGBoost		0.994	
ANN (MLP)		0.894	
Linear Reg		0.981	

Cách đọc cho bài báo: XGBoost nội suy tham số tốt nhất nhưng **sụp đổ khi ngoại suy khí hậu** (R² âm ở fold SSP585-2080s) — đúng hạn chế lý thuyết của mô hình cây. PI-HGAT là mô hình duy nhất giữ đồng thời cả hai trục ở mức cao, và đó — chứ không phải một con số R² — là luận điểm chọn nó làm surrogate cho MOO khí hậu tương lai.

Điểm cần nói trung thực (reviewer sẽ hỏi): fold LOSO Baseline ($\Delta T=0$, ngoại suy xuống dưới miền train) PI-HGAT yếu (MAE 4.68, $R^2 \approx 0.01$), ANN lại tốt nhất (1.17). Không cần giấu: MOO chính chạy tại baseline nằm *trong* miền train của mô hình cuối (train trên đủ 9 kịch bản trừ test), và bản chất bài toán là dự phóng lên tương lai nóng hơn, không xuống lạnh hơn. Ghi 1 câu trong Limitations.

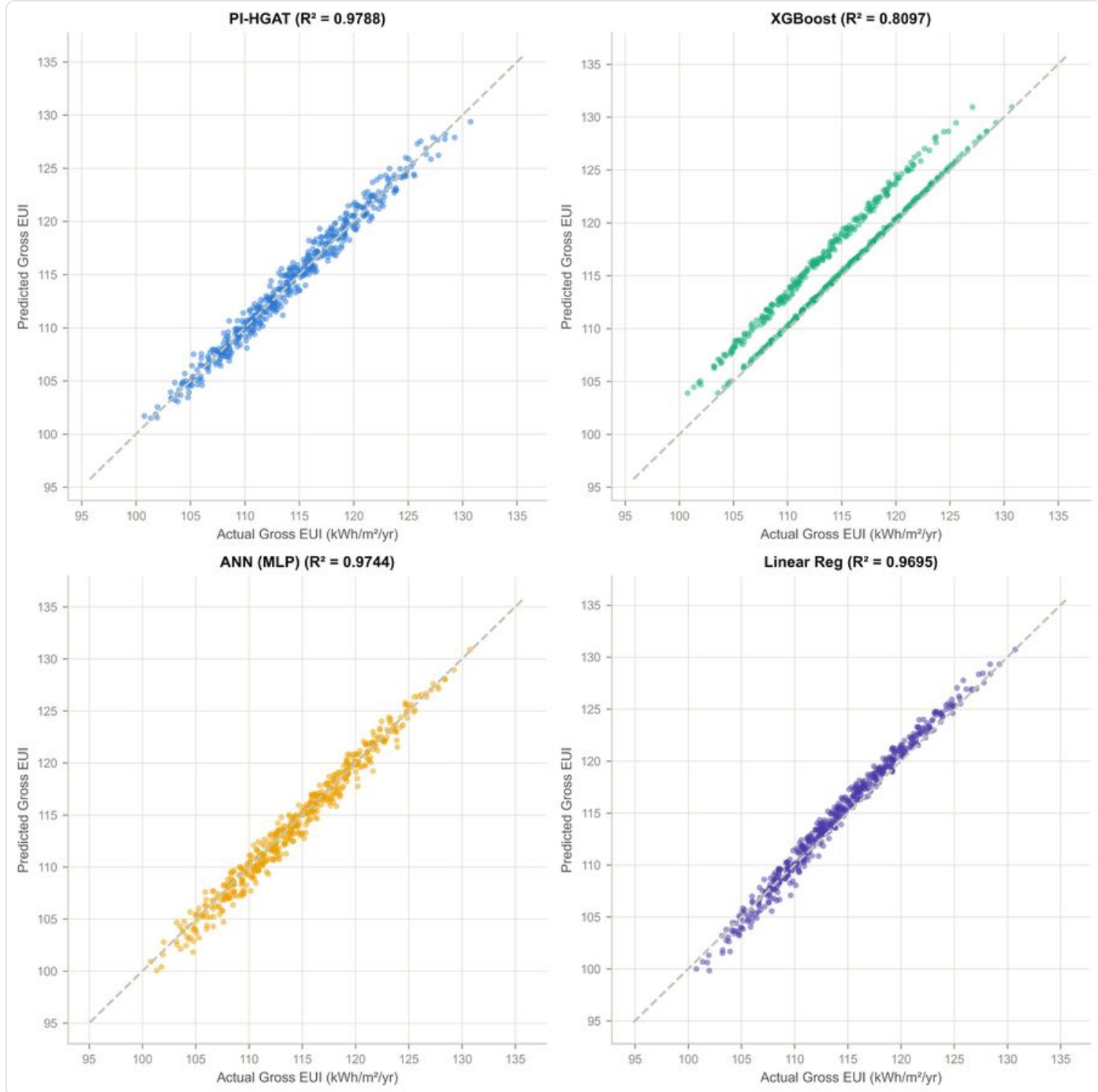


Fig. 3 — Predicted vs Actual, 4 model. PI-HGAT (hero, xanh dương) bám đường 1:1 trên toàn dải 90–150 kWh/m²; XGBoost thể hiện cấu trúc bậc thang do không ngoại suy được ΔT liên tục.

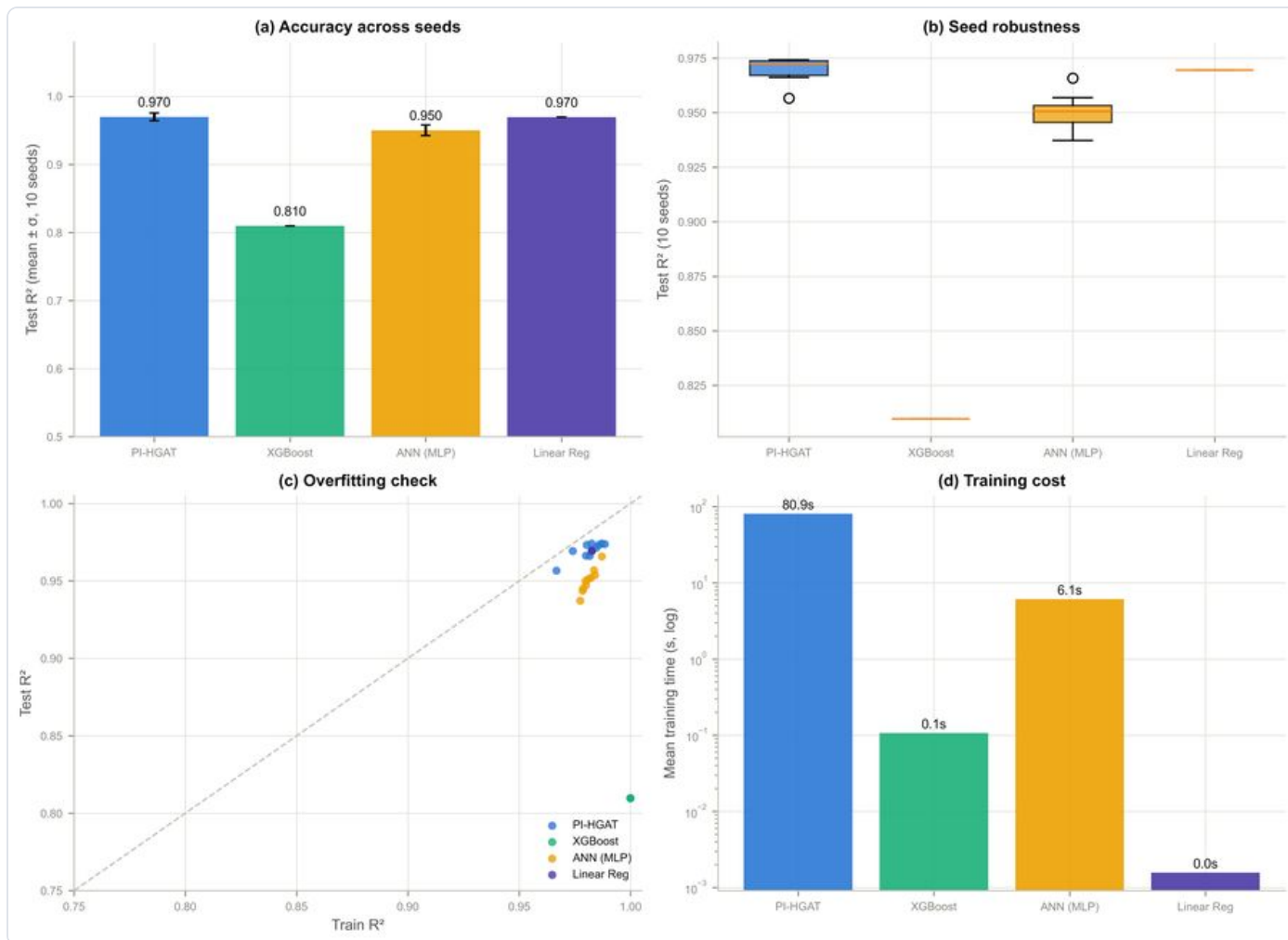
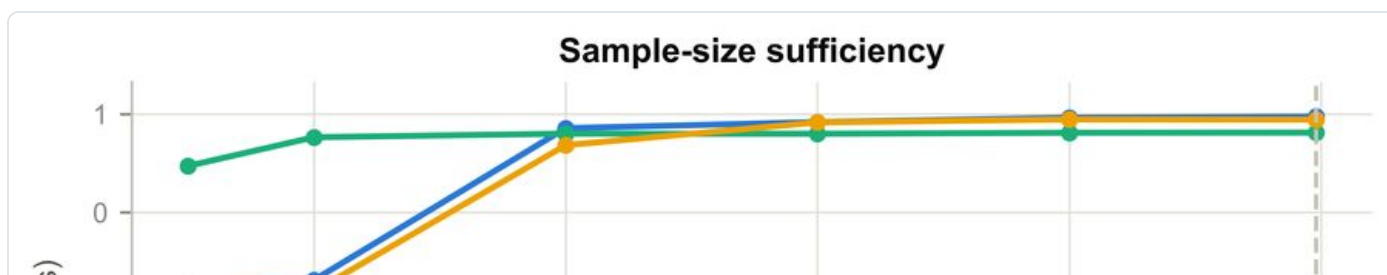


Fig. 4 — Robustness: boxplot 10 seed, train-vs-test (kiểm tra overfit), runtime. XGBoost train $R^2=0.9999$ vs test 0.81 — bằng chứng memorize; PI-HGAT chênh train/test ~ 0.01 .



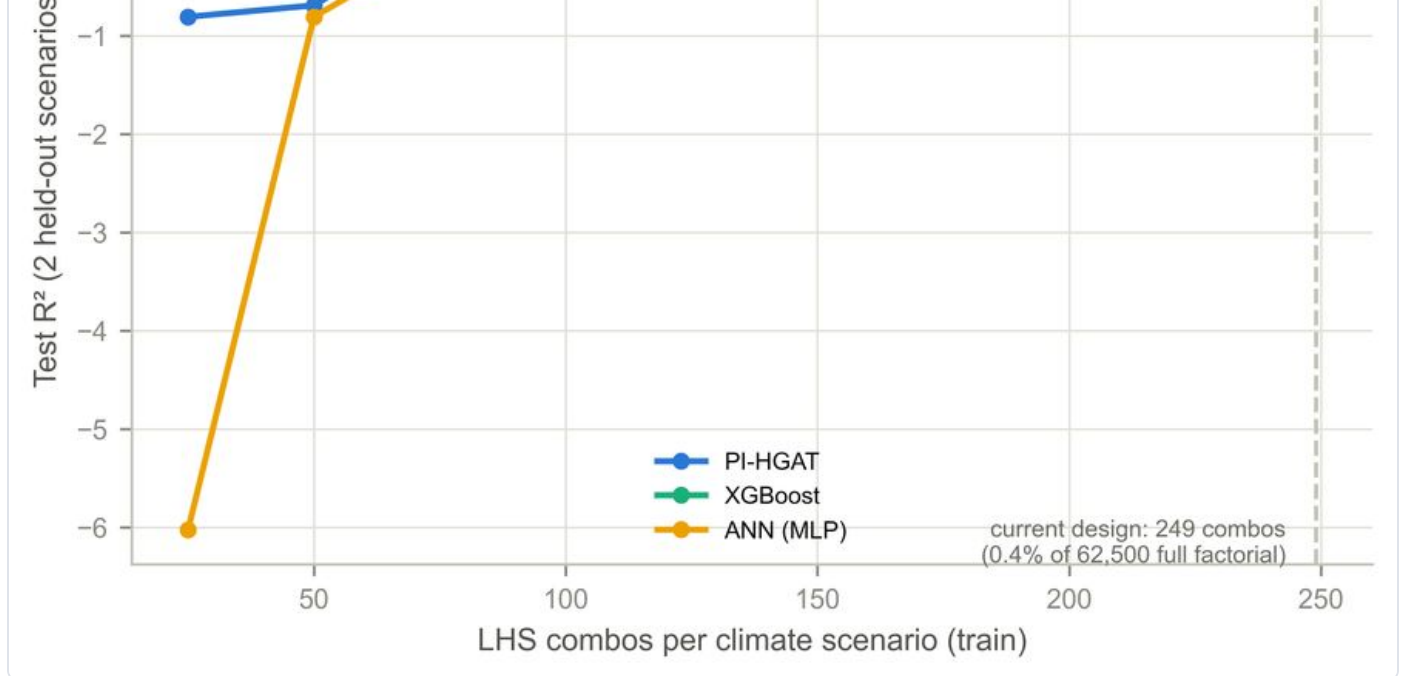


Fig. 5 — Learning curve: R^2 test theo số mẫu/kịch bản: 0.855 @100 → 0.916 @150 → 0.961 @200 → 0.972 @249. Đường cong gần phẳng ở đuôi → **250 mẫu/kịch bản là đủ**, trả lời dứt điểm câu hỏi cỡ mẫu bằng bằng chứng.

3.3 · Ablation "Physics-Informed" — claim đã có bằng chứng

VARIANT (3 SEED)	R^2 TEST	RMSE	VI PHẠM ĐƠN ĐIỀU COP (%)	VI PHẠM WALL-U ,
$\lambda_{\text{mono}} = 0.05$ (bật)	0.9725	0.967		0.0
$\lambda_{\text{mono}} = 0$ (tắt)	0.9675	1.050		1.67

Việc còn lại (5 phút code): ablation cho thấy bật monotonicity vừa tăng R^2 vừa xóa vi phạm vật lý, nhưng model chính ở S6 vẫn train với `lambda_mono=0.0`. Trước bản final: đổi thành `PhysicsLoss(lambda_bound=0.1, lambda_mono=0.05)` ở S6 rồi chạy lại Part 1→3, để model dùng trong MOO đúng là model mà ablation biện hộ.

4 · PART 2 — MOO

NSGA-III trên đúng catalog cải tạo; kết quả trung thực về giới hạn NZE

Bài toán được mã hóa lại thành **9 biến nguyên chỉ số level** ($5^6 \times 4 \times 6 \times 6$ tổ hợp catalog thật): hết hần out-of-distribution, hết tổ hợp kính phi vật lý (P4 giờ là 1 biến chọn cặp U-SHGC-VT), và chi phí/carbon tra thẳng registry Excel theo level. PV/BESS đi vào *một lần duy nhất* qua `net_energy()`.

ĐẠI LƯỢNG	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
Front Pareto	11 nghiệm	91 ref dirs, pop 124, 100 gen, integer SBX/PM + RoundingRepair
Trọng số entropy (EUI/LCC/LCE)	0.196 / 0.636 / 0.168	Không còn suy biến 0.88 như trước fix B1; kèm sensitivity 3 bộ trọng số ở S14
Nghiệm TOPSIS	P6=L2, P7=L4 (LED), P8=L5 (PV max), còn lại L0	Setpoint + chiếu sáng + PV — nhất quán trực giác chi phí-hiệu quả khí hậu nóng ẩm
Net-import EUI	89.36 kWh/m ² /năm	gross 115.02; site balance 72.26 (baseline 122.1)
LCC / LCE (20 năm)	\$706,420 / 6,113 tCO _{2e}	Chu kỳ 20 năm, chiết khấu thực 8%, EF lưới 0.6592
NZE class	Below target — cả 11 nghiệm	RE fraction 0.22 tại nghiệm TOPSIS

Cách kể kết quả "Below target" như một finding (không phải thất bại): với văn phòng 4.982 m² tại TP.HCM, diện tích mái giới hạn PV ở mức tự cung ~22% — tòa nhà đạt "NZE-ready", không đạt NZE tuyệt đối trong ranh giới site. Đây chính xác là loại kết luận chính sách mà bài climate-aware cần: định lượng khoảng cách còn lại phải bù bằng RE ngoài site / PPA. Đề xuất từ ngữ tiêu đề mục kết quả: "grid-import minimization & NZE-readiness assessment".

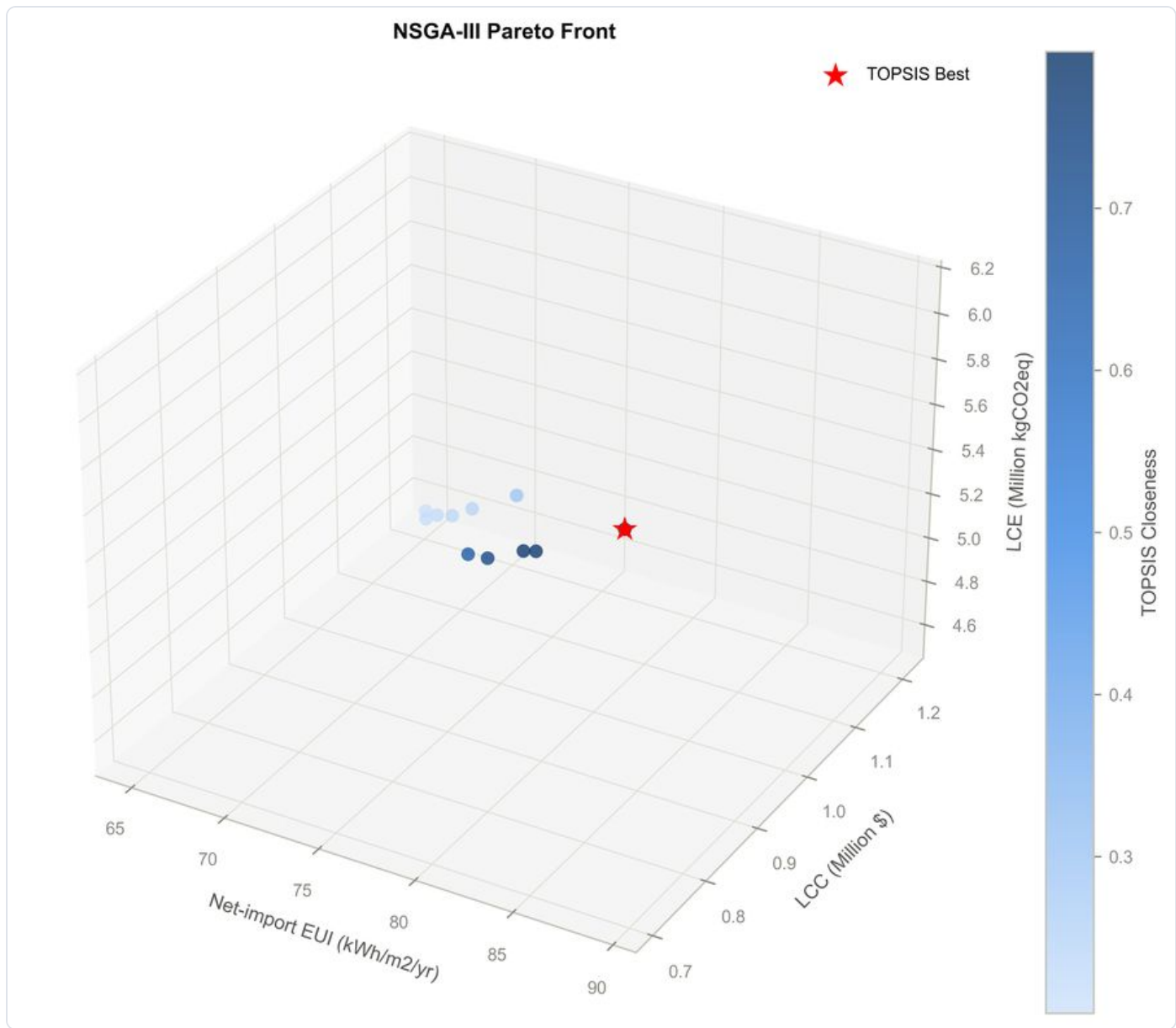
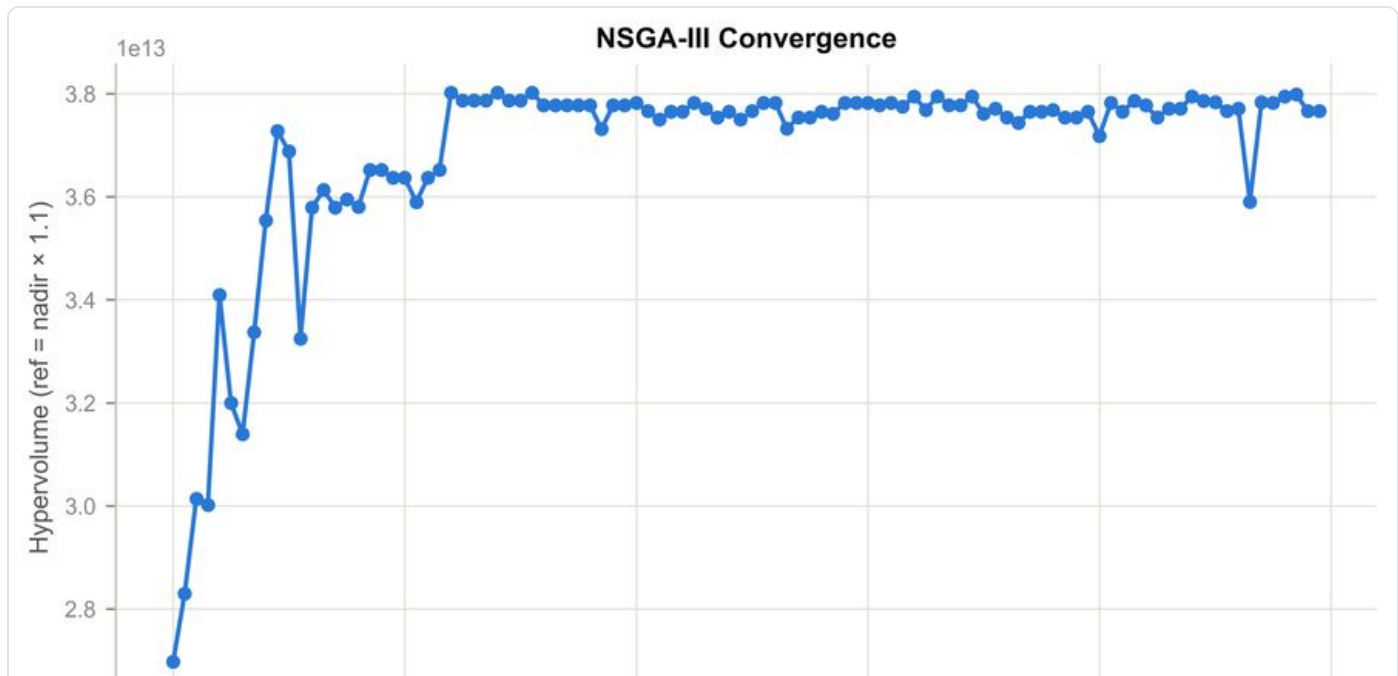


Fig. 8 — Front Pareto 3D (net-import EUI × LCC × LCE), đánh dấu nghiệm TOPSIS.



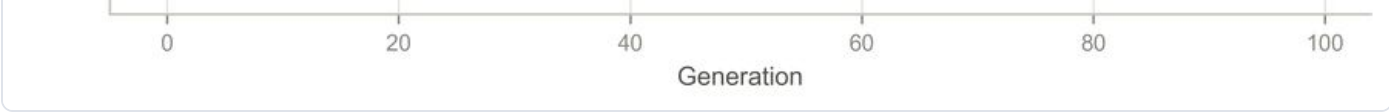


Fig. 8b — Hội tụ hypervolume theo generation (từ `save_history`) — bằng chứng định lượng NSGA-III đã hội tụ, thay cho scatter "evolution" mock trước đây.

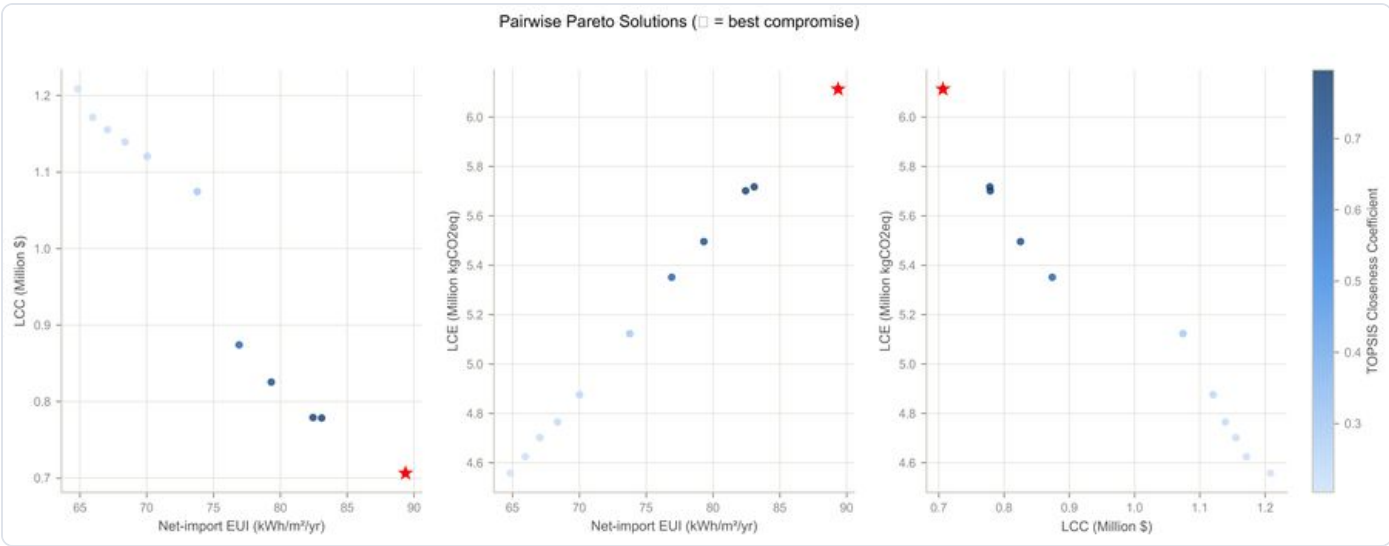


Fig. 9 — Chiều cặp mục tiêu, tô màu closeness TOPSIS. Trade-off EUI-LCC rõ; EUI-LCE tương quan thuận qua kênh điện vận hành (B6) — giải thích vì sao front hiệu dụng mỏng.

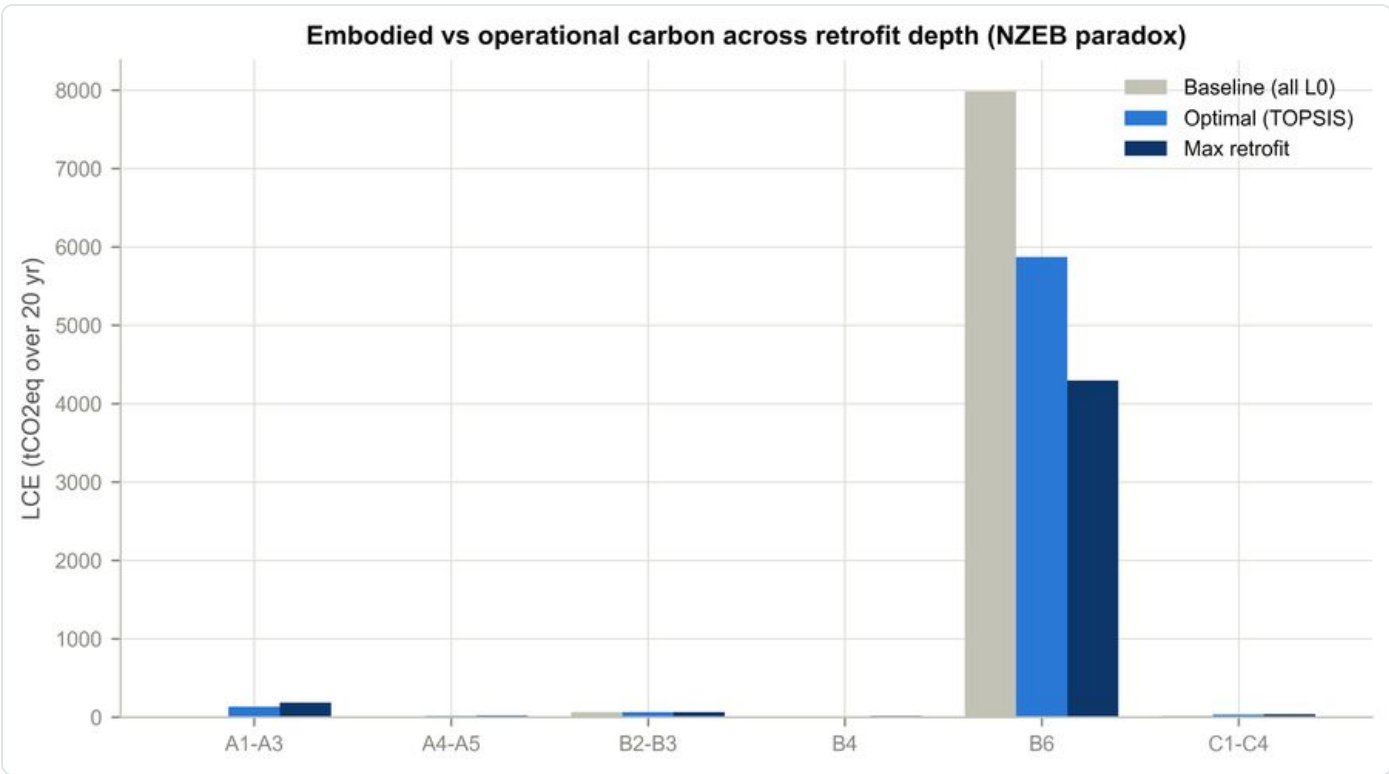


Fig. 10 — LCE theo module vòng đời (A1-A3...C1-C4, B6): Baseline vs TOPSIS-optimal vs Max retrofit. Optimal giảm B6 vận hành mà không phình embodied như Max.



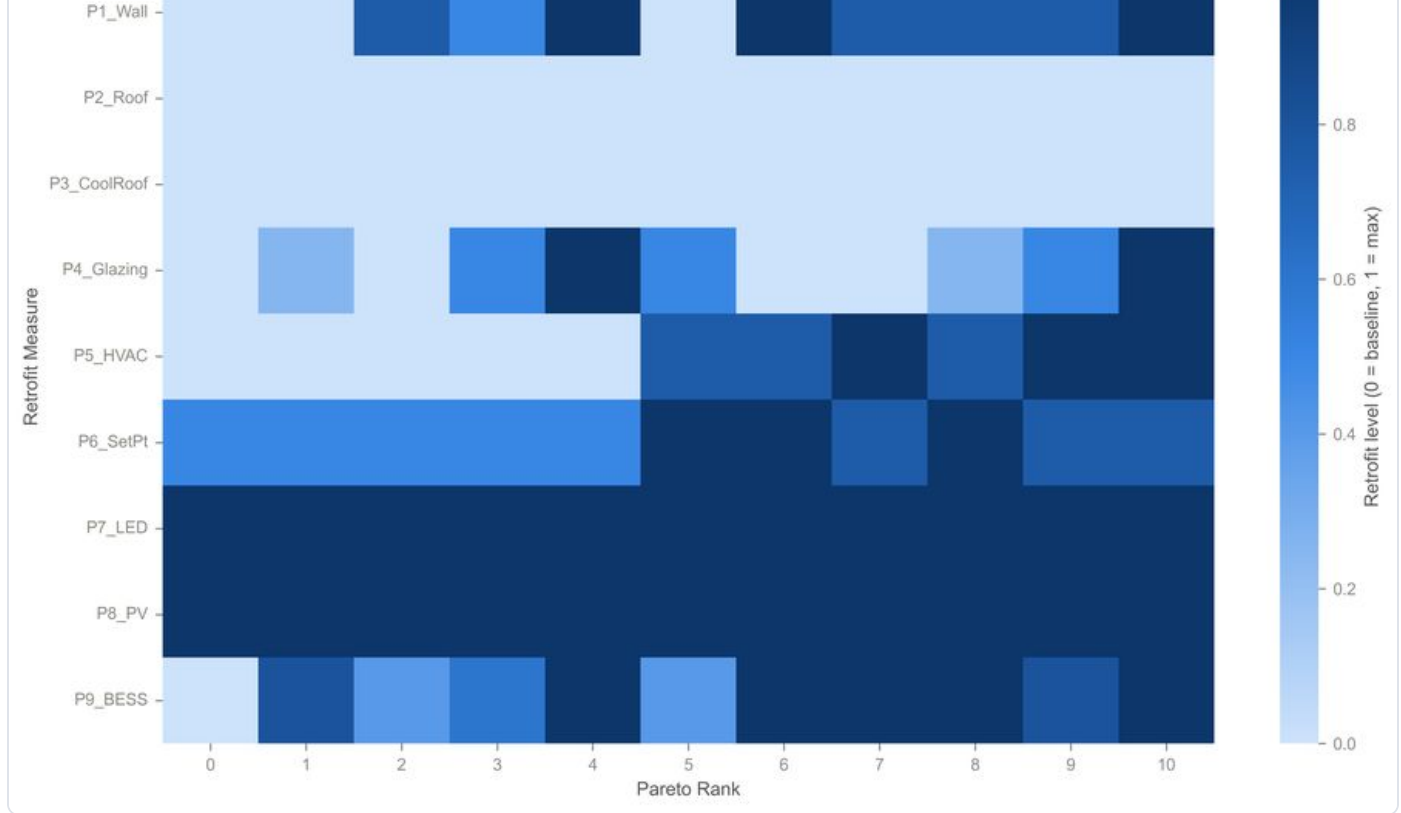


Fig. 11 — Heatmap level × nghiệm Pareto (xếp theo TOPSIS): biến nào "cứng" (PV, LED xuất hiện ở mọi nghiệm tốt) vs biến nào linh hoạt (bao che).

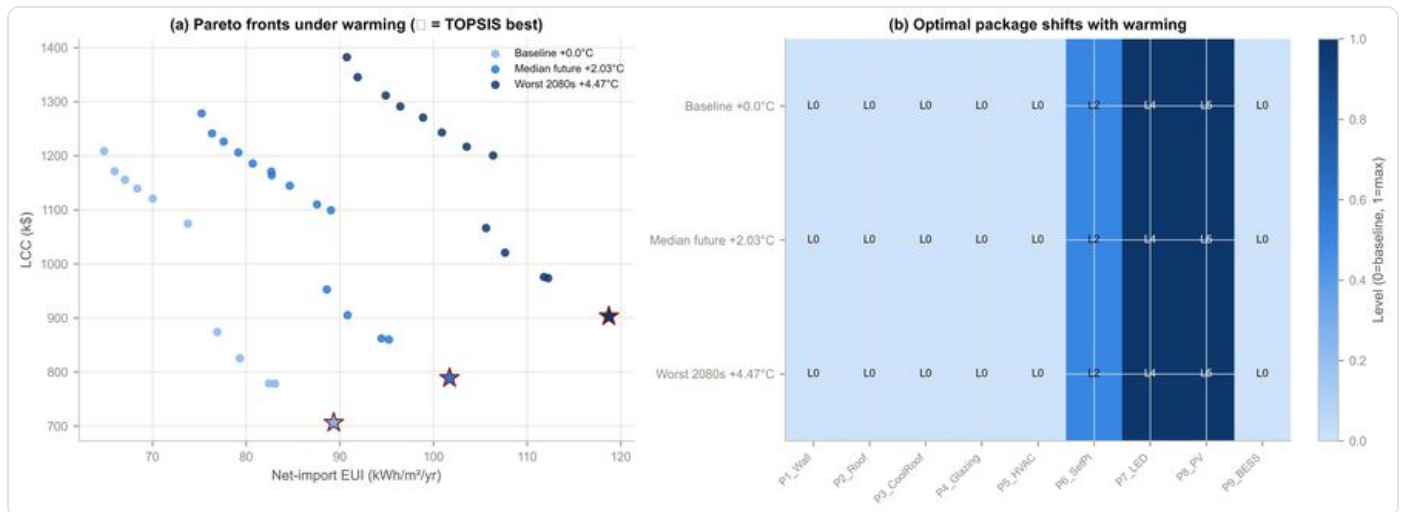


Fig. C5 — MOO khí hậu-tương lai (đỉnh của bài): chạy lại NSGA-III tại $\Delta T = 0 / +2.03^{\circ}\text{C}$ (median 2050s) / $+4.47^{\circ}\text{C}$ (SSP585-2080s); front dịch và cỡ front đổi (11→15→13 nghiệm) — gói tối ưu hôm nay không còn tối ưu năm 2080, luận điểm "climate-aware decision support" bằng số liệu.

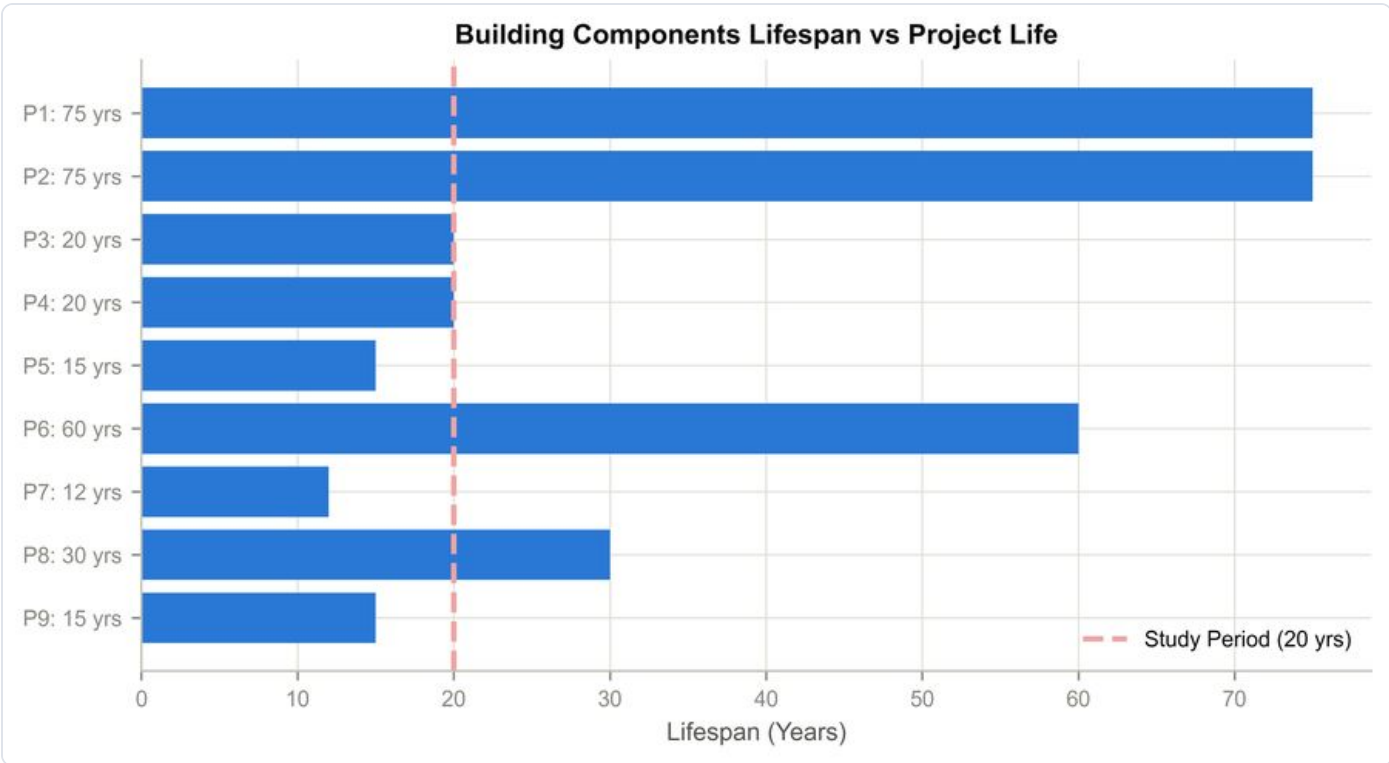


Fig. 6 — Vòng đời cấu kiện P1-P9 vs chu kỳ 20 năm: căn cứ cho tần suất thay thế B4 trong LCC/LCE (theo phương pháp Kadrić).

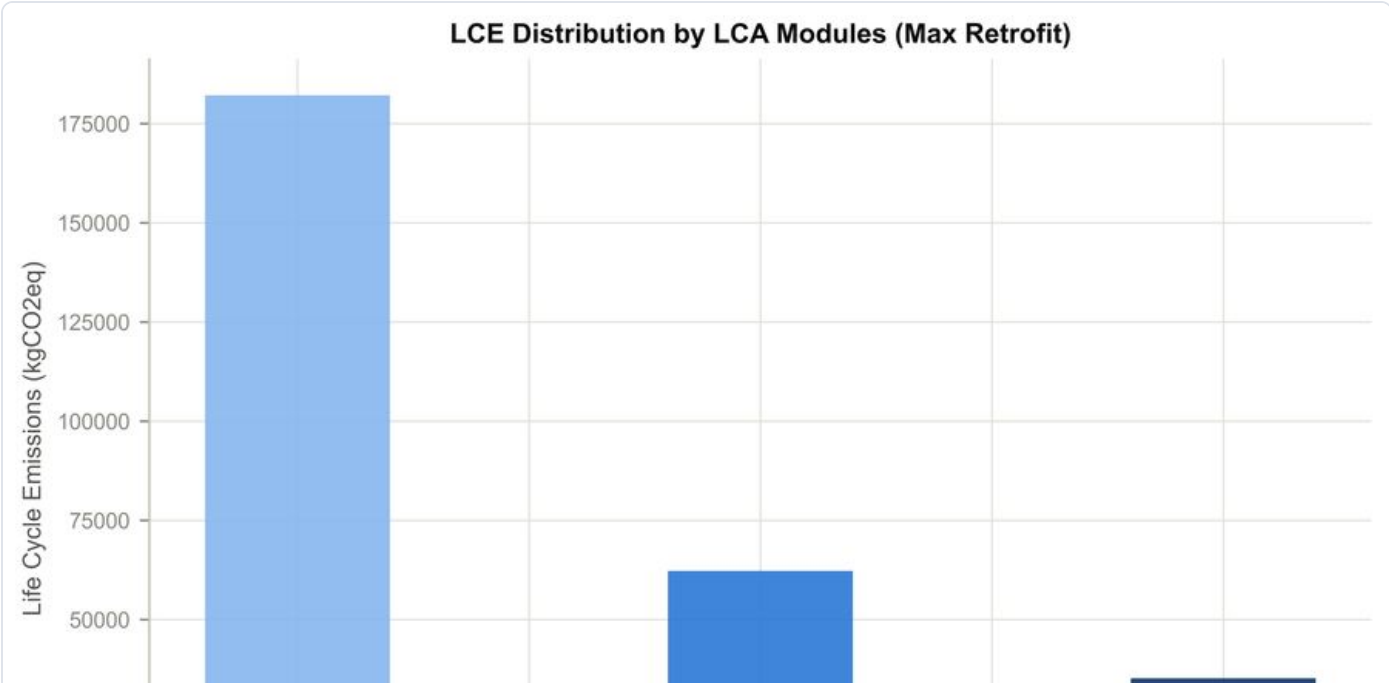




Fig. 7 — Embodied LCE theo module @ max retrofit (B6 loại): quy mô tương đối A1-A3 vs vận chuyển/thay thế/cuối đời.

5 · PART 3 — XAI

Giải thích có kiểm định fidelity, không chỉ hình đẹp

CHỈ SỐ GNNEXPLAINER	GIÁ TRỊ	DIỄN GIẢI
Prediction full graph	120.26 kWh/m²	—
Fidelity+ (xóa top-25% cạnh quan trọng)	5.12	Xóa phần "quan trọng" làm dự đoán lệch mạnh → mask đúng chỗ
Fidelity– (chỉ giữ top-25%)	1.21	Giữ riêng phần quan trọng đã tái tạo gần đủ dự đoán
Sparsity	0.75	Giải thích gọn — 25% cạnh mang phần lớn tín hiệu

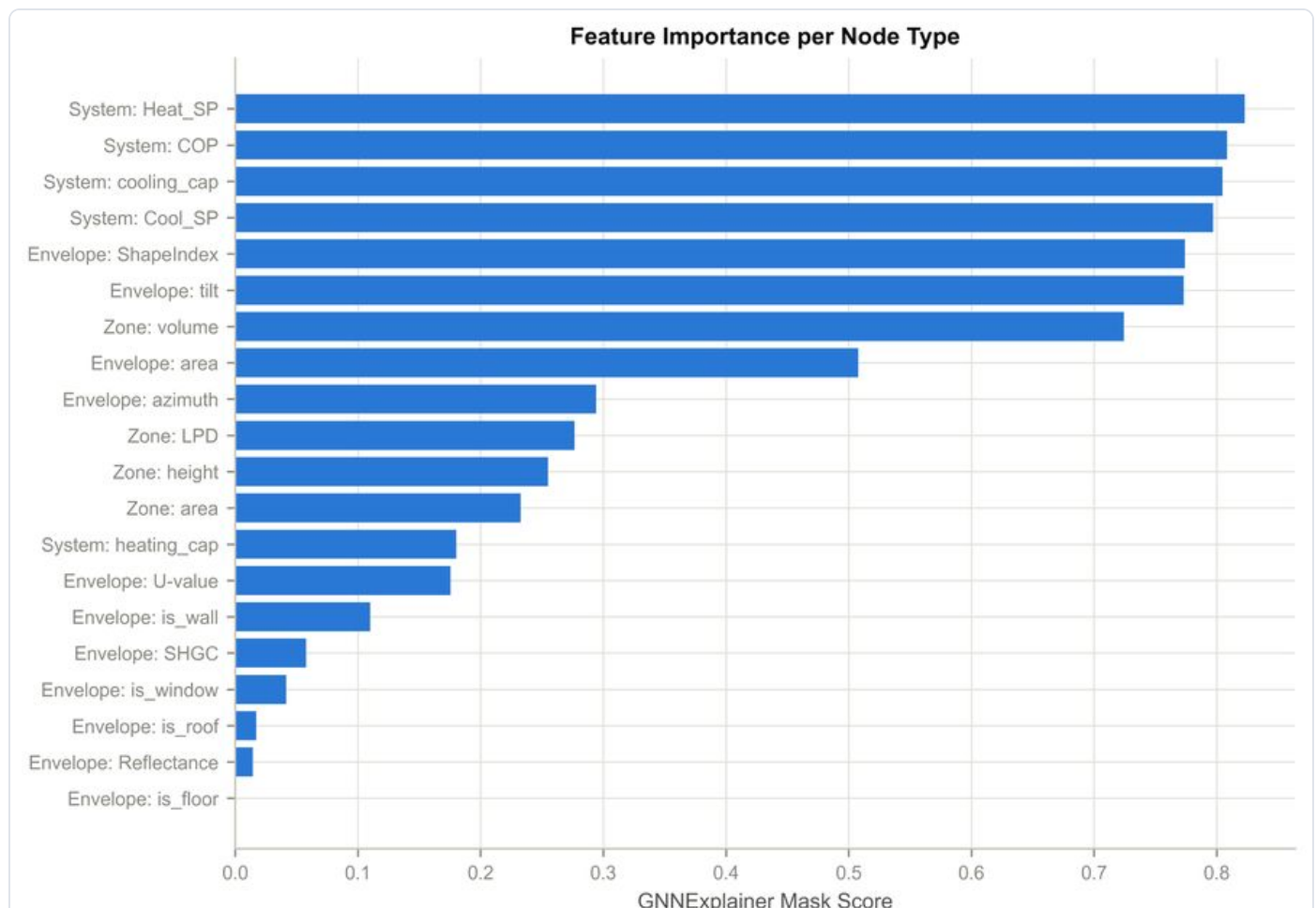


Fig. 12a — Feature importance theo node type (GNNExplainer mask), đối chứng SHAP trên XGBoost (12b) — hai nguồn evidence hội tụ.

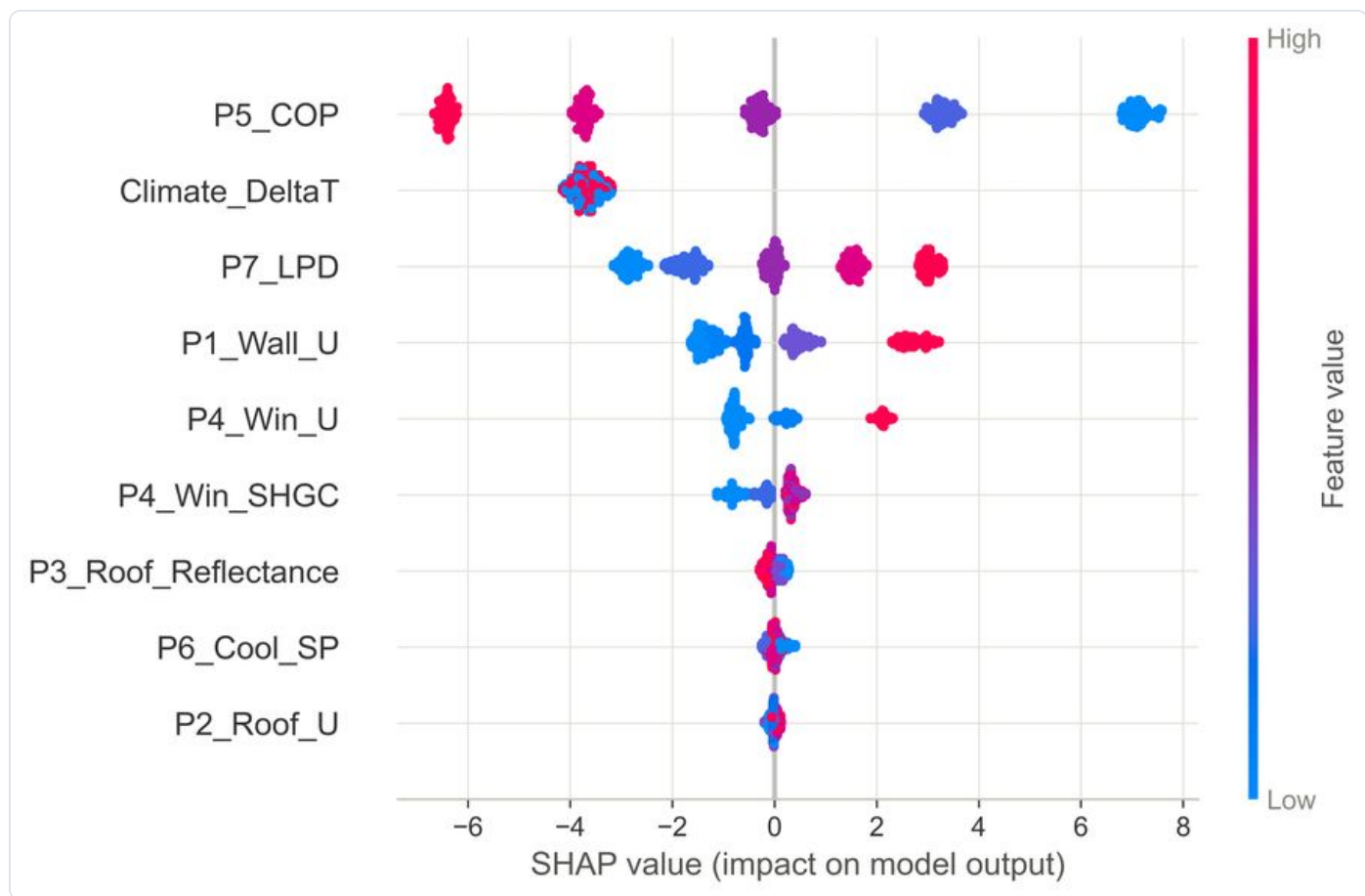


Fig. 12b — SHAP beeswarm (diverging xanh↔đỏ theo design system).

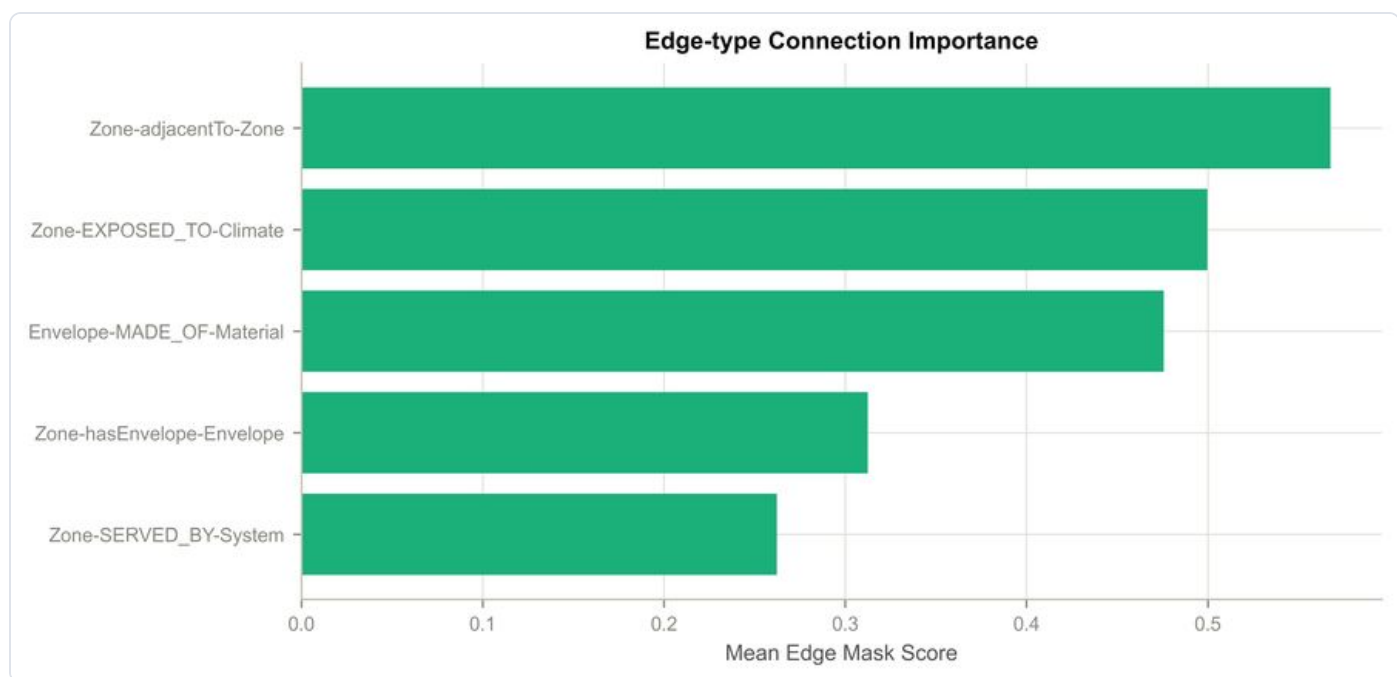


Fig. 13 — Edge-type importance: quan hệ không gian nào (ADJACENT_TO, EXPOSED_TO...) mang tải dự đoán — contribution riêng của cách tiếp cận graph, XGBoost không có khái niệm tương đương.

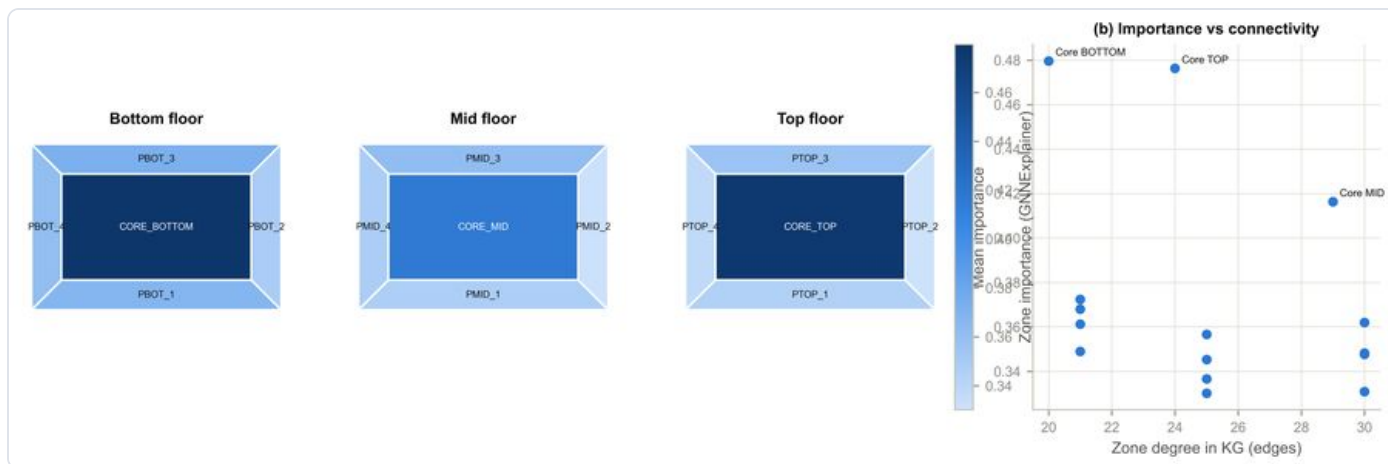


Fig. 14 — Bản đồ giải thích không gian: importance tô lên mặt bằng zone + tương quan centrality — cầu nối XAI → khuyến nghị stakeholder (Part 3 framework).

6 · KIỂM KÊ FIGURE & LIÊN KẾT

19/21 hình đã có từ dữ liệu thật · 3 việc dọn dẹp

6.1 · Đã hoàn thành (sinh trong notebook, dữ liệu thật)

Fig 2 (S1) · Fig C1-C3 (S3) · Fig 3, 4-bar, S1-loss (S9) · Fig 4-robustness, 5 (S10) · Fig 6, 7 (S11) · Fig 8, 8b (S13) · Fig 9, 11 (S13) · Fig 10 (S13) · Fig C5 (S14) · Fig 12a, 12b, 13 (S15) · Fig 14 (S16).

6.2 · Chưa thực hiện

- **Fig C4 — MAE theo kịch bản (LOSO):** dữ liệu đã có ở `results/step3_table_loso_mae.csv`, chưa render thành hình. Khuyến nghị: giữ dạng *bảng* trong paper (đúng đề xuất FIGURE_PLAN mục 4) — không cần code thêm.
- **Fig 2 panel (a) — ảnh tòa nhà 3D:** ảnh ngoài từ Revit, việc ghép dàn trang.
- **Fig 1 — Framework:** đã có, vẽ ngoài notebook.

6.3 · Ba vấn đề vệ sinh liên kết (nên xử lý trước khi viết bài)

1. **Trùng số** Hai file cùng mang số 4: `Fig4_BenchmarkBar` (S9) và `Fig4_BenchmarkRobustness` (S10). Chọn một (khuyến nghị: robustness làm Fig 4 chính, bar gộp vào panel (a) của nó) và đổi tên file kia.
2. **File mock cũ còn trong** `results/figures/` — nguy cơ chèn nhầm vào bản thảo: `Fig6_NSGA3Evolution.png`, `Fig7_PairwisePareto.png`, `Fig8_DecisionVars.png`, `Fig9_TOPSIS.png`, `Fig10_OptimalLCE.png`, `benchmark_results_v2.png`, `pareto_front_3d.png`. Xóa hoặc chuyển vào `_archive/`.

3. **Comment đánh số cũ trong cell** (vd cell S9 ghi "FIGURE 5, 6" nhưng lưu Fig3/Fig4; cell S11 ghi "FIGURE 3 & 4" nhưng lưu Fig6/Fig7) và `FIGURE_PLAN.md` vẫn theo numbering cũ — cập nhật để người đọc code không lạc.

6.4 · Chuỗi liên kết dữ liệu (đã kiểm tra bằng code, không theo ghi chú)

LIÊN KẾT	CƠ CHẾ	TRẠNG THÁI
S1 → S4, S11	Cùng một <code>builder.create_sample_graph()</code> cho train và cho MOO query	Nhất quán
S2 → S6-S10	Target gross EUI, P8/P9 loại khối X và Y; <code>combo_id</code> nuôi split kép ở S10	Nhất quán
S6/S7 → S8/S9	Cùng <code>idx_test</code> , cùng scaler; <code>df_results</code> không còn đề <code>df</code>	Nhất quán
S8 external test	Cell cũ import module không tồn tại + constructor sai — đã viết lại theo API S2/S4	Chạy lại 1 cell
S10 ↔ notebook	S10 đọc artifact từ <code>scripts/analysis/step3_robustness.py</code> — script chạy ngoài; ghi rõ lệnh chạy vào markdown S10 để tái lập	Ghi chú tái lập
S11 → S12 → S13 → S14	PV/BESS trừ đúng 1 lần (<code>net_energy</code>); level → registry cost/carbon; TOPSIS 1 chỗ; <code>assess_nze</code> chính chủ	Nhất quán
S13 → S15/S16	XAI giải thích model đã retrain sạch (không còn model nhiễm P8/P9)	Nhất quán

7 · VIỆC CÒN LẠI TRƯỚC KHI NỘP

Xếp theo ưu tiên (tổng ước lượng ~1.5 ngày)

1. **Chạy lại cell external-test S8** (đã sửa code) → có cột "external R²" cho bảng benchmark — bằng chứng tổng quát hóa mạnh nhất của bài. (~2 phút chạy)
2. **Bật `lambda_mono=0.05` ở S6** theo kết quả ablation, chạy lại end-to-end để model của MOO khớp với claim "physics-informed". (1 lần chạy notebook)
3. **Front 11 nghiệm hơi mỏng** so với 91 ref dirs: tăng `pop_size≈184-200`, `n_gen 200` và xác nhận hypervolume bão hòa; nếu front vẫn nhỏ, biện luận bằng tính rời rạc của không gian catalog + tương quan EUI-LCE (Fig 9). (~10 phút chạy)
4. **Ràng buộc trong MOO:** framework hứa "NZE balance | comfort threshold" — hiện `n_ieq_constr=0`. Hai lựa chọn: (a) thêm 1 ràng buộc mềm RE-fraction/comfort qua `assess_nze`; hoặc (b) sửa chữ trong Fig 1 thành "NZE assessment | catalog-bounded comfort" (P6 đã bị chặn trong catalog 24-26°C). Chọn một, nhất quán hình-code. (quyết định biên tập)

5. **Dọn figure:** xóa 7 file mock, giải quyết trùng số Fig 4, cập nhật `FIGURE_PLAN.md` + comment cell theo numbering mới. (~30 phút)
6. **Limitations cần viết sẵn:** khí hậu nén thành ΔT scalar (độ ẩm/bức xạ CMIP6 chưa vào model — hạn chế thẳng thắn với claim hot-humid); LOSO yếu khi ngoại suy xuống ΔT thấp hơn miền train; ranh giới module LCA và giả định PV-inverter như đã flag trong config.

Nguồn số liệu của báo cáo này: output đã lưu trong notebook (S8, S10, S13, S14, S16), `results/step3_*.csv` , `results/pareto_solutions.csv` , đối chiếu `docs/REVIEW_Q1_2026-07-03.md` và `docs/FIGURE_PLAN.md` . Toàn bộ hình nhúng ở đây là bản nén 900px; bản gốc 600 dpi PNG+PDF nằm trong `results/figures/` .